

Custo de Infraestrutura por Escala de Sociedade

O que a plataforma de onboarding custa a correr, por dimensão de escritório. Apenas custo de infraestrutura — o que é faturado por fornecedores e verificável em fatura. Sem mão-de-obra, sem implementação, sem margem.

PLATAFORMA INTEIRA

70 – 106 €/ano

CUSTO POR SOCIEDADE

0 € marginal

EMAIL

gratuito nos 5 segmentos

COMPORTA

até ~4.500 proc./mês

ARQUIVO DOCUMENTAL

servidor da sociedade

MOEDA

EUR, sem IVA

00

Índice e resumo

A conclusão deste documento cabe numa frase: **o custo de infraestrutura não varia com o segmento**. A plataforma inteira custa entre 70 e 106 € por ano, é um custo fixo, e comporta os cinco segmentos ao mesmo tempo sem subir de escalão. O que distingue um escritório Micro de um Ad Hoc não é a fatura — é a folga que lhe sobra até ao primeiro ponto de rutura.

PLATAFORMA, POR ANO

70–106 €

Servidor e domínio. Tudo o resto é gratuito.

ACRESCENTAR UMA SOCIEDADE

0 €

Qualquer segmento, enquanto houver folga de quota e de máquina.

INSTÂNCIA DEDICADA

+78 €/ano

Se um cliente exigir isolamento em máquina própria.

01	O que se paga	As seis camadas e o que cada uma custa
02	Os cinco segmentos	Consumo real de cada dimensão
03	Porque é plano	O custo não segue o segmento — segue os patamares
04	Consumo contra as quotas	A única tabela que distingue segmentos
05	Pontos de rutura	Onde o custo deixa de ser plano, e quanto sobe
06	Instância dedicada	Quando faz falta e quanto acrescenta
07	Arquivo documental	Dimensionamento; infraestrutura da sociedade
08	Riscos de custo	O que pode fazer esta conta subir
09	Pressupostos e fontes	Medido, documentado e estimado

Um custo fixo que não cresce com o número de clientes

Foi essa a razão declarada para escolher VPS próprio em vez de plataforma gerida — o plano pago da alternativa era 20 €/mês *por projeto*. A consequência aparece aqui: servir a segunda sociedade custa o mesmo que servir a primeira, e a décima também.

01

O que se paga

Seis camadas. Duas têm fatura, quatro são gratuitas — e nenhuma das gratuitas o é por acaso: cada uma foi uma escolha com uma alternativa paga em cima da mesa.

CAMADA	ESCOLHA	CUSTO	NOTA
Servidor	Hostinger VPS KVM 1 1 vCPU • 4 GB • Ubuntu 24.04 • UE	5–8 €/mês	Corre a aplicação e o Postgres
Domínio	Cloudflare Registrar	~10 €/ano	Ao preço de custo do registo
PaaS	Coolify, auto-alojado	0 €	Corre no próprio VPS
Base de dados	PostgreSQL no próprio servidor	0 €	Sem porta publicada
TLS	Let's Encrypt via Traefik	0 €	Renovação automática
Email	Resend, com Mailjet, Brevo e SMTP em cascata	0 €	Dentro das quotas gratuitas — secção 04
Total da plataforma		70–106 €/ano	

As quatro gratuitas, e o que custaria não as ter

CAMADA	ALTERNATIVA PAGA	O QUE SE POUPA
PaaS	Plataforma gerida, plano comercial	20 €/mês <i>por projeto</i> — o plano gratuito proíbe uso comercial
Base de dados	Postgres gerido, plano gratuito	Não é preço: o plano gratuito suspende o projeto ao fim de 7 dias sem uso
Email	Plano pago do fornecedor	~20 €/mês; desnecessário abaixo de 4.500 processos/mês
TLS	Certificado comercial	Dezenas de euros por ano, sem benefício técnico

O QUE NÃO ESTÁ NESTA CONTA, E NÃO É ESQUECIMENTO

- Arquivo documental:** os ficheiros vivem no servidor da própria sociedade, por SFTP. É infraestrutura do cliente, não nossa — dimensionado na secção 07, não faturado aqui.
- Cópias de segurança fora do servidor:** não existem hoje na pilha. Acrescentá-las é a recomendação da secção 08, e o custo está lá orçamentado.
- Mão-de-obra, implementação e margem:** fora do âmbito deste documento por decisão expressa — não são custo de infraestrutura e não se medem em fatura de fornecedor.

02

Os cinco segmentos

Os intervalos são os definidos para este exercício. O que interessa a uma conta de infraestrutura são três números derivados: utilizadores em simultâneo, emails por mês e documentos por mês.

SEGMENTO	ADVOGADOS	PROC. /MÊS	SIMULTÂNEOS	EMAILS/MÊS	DOCS/MÊS
Micro	0-5	≤ 10	1	40	100 MB
Pequenas	6-20	≤ 40	4	160	400 MB
Média	21-50	≤ 100	12	400	1,0 GB
Grande	51-100	≤ 200	25	800	2,0 GB
Ad Hoc	101 +	400	50	1.600	4,0 GB

De onde vêm os três derivados

Utilizadores em simultâneo — um terço dos advogados, arredondado. É o número que decide se a máquina chega, e por isso o mais importante do documento. Também é o mais incerto: assenta em padrão de uso de escritório e não em medição.

Emails por mês — quatro por processo, que são os que o fluxo dispara: registo com o link, confirmação de receção, aviso interno ao back-office e um de decisão (boas-vindas se aprovado, não aceitação se rejeitado). A reabertura é um quinto, condicional, e não entra na base.

Documentos por mês — cerca de 10 MB por processo: os anexos do cliente mais os três PDFs gerados (resumo do dossiê, capa indexada e os Termos e Condições na versão aceite).

AD HOC É UM INTERVALO ABERTO

«101 ou mais advogados» não tem topo. Assume-se 150 utilizadores e 400 processos/mês — o dobro do Grande. É o segmento onde as estimativas mandam mais e onde a secção 05 mostra o primeiro limite a ser tocado.

03

Porque é que o custo é plano

Um custo de infraestrutura só sobe quando se atravessa um patamar. Entre patamares, servir mais um cliente custa exatamente zero — e os cinco segmentos cabem todos no mesmo patamar.

Custo marginal de acrescentar cada segmento

SEGMENTO	SERVIDOR	DOMÍNIO	EMAIL	ARQUIVO	TOTAL MARGINAL
Micro	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pequenas	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Média	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grande	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ad Hoc	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Zeros a sério, não arredondamentos. O servidor já está pago e tem folga; o domínio é um só para toda a plataforma; o email cabe na quota gratuita; e os documentos vão para o servidor da própria sociedade. Nenhuma destas rubricas emite uma linha nova de fatura por se acrescentar um cliente.

Duzentos processos por mês são sete por dia

É a aritmética que explica o resto. Cada processo consome, ao longo de vários dias, algumas dezenas de escritas na base de dados, três PDFs gerados e quatro emails enviados. Um servidor com 1 vCPU faz isso em segundos e fica parado o resto do dia. **O volume de processos não é a carga.**

A carga é o back-office: páginas renderizadas no servidor, pesquisa full-text com `unaccent`, listagens filtradas e o detalhe de processos com a auditoria a ser lida. Acontece enquanto há pessoas a trabalhar — e por isso o único número que pode obrigar a mudar de máquina é *quantas ao mesmo tempo*.

NÃO MUDA A FATURA

Processos

Um pico de processos num mês não altera nada: nem o escalão da máquina, nem a quota de email, nem o disco do servidor.

MUDA A FATURA

Pessoas

Contratar quinze advogados pode obrigar ao escalão seguinte, mesmo que o número de processos fique exatamente igual.

ONDE A PLANURA ACABA

Isto vale **enquanto houver folga**. A secção 04 mede quanta folga resta a cada segmento, e a 05 diz o que acontece — e quanto custa — quando ela acaba. A conclusão «0 €» não é uma promessa de que nunca subirá: é a constatação de que, aos volumes destes cinco segmentos, ainda não subiu.

04

Consumo contra as quotas

A única tabela em que os cinco segmentos são diferentes uns dos outros. Não em euros — em folga.

A cascata de email e o que dá de graça

ORDEM	CANAL	GRÁTIS/DIA	GRÁTIS/MÊS	PAPEL
1	Resend	100	3.000	principal
2	Mailjet	200	6.000	primeiro recurso
3	Brevo	300	9.000	segundo recurso
4	SMTP próprio	sem limite	sem limite	último recurso
Capacidade gratuita combinada		600	18.000	

Um canal que esgote a quota diária fica em pausa até ao fim do dia UTC e o seguinte assume. É por isso que a cascata não é redundância decorativa: é o que mantém a quota gratuita utilizável num dia de ponta.

Quanto é que cada segmento consome

SEGMENTO	EMAILS/MÊS	EMAILS/DIA ÚTIL	% DO CANAL PRINCIPAL (DIA)	FOLGA ATÉ AO PAGO
Micro	40	2	2 %	450 x
Pequenas	160	8	8 %	112 x
Média	400	18	18 %	45 x
Grande	800	36	36 %	22 x
Ad Hoc	1.600	73	73 %	11 x

O PRIMEIRO LIMITE A SER TOCADO, EM TODO O DOCUMENTO

O segmento Ad Hoc consome **73 % da quota diária do canal principal** num dia médio. Basta um dia de ponta — uma campanha de angariação, um lote de processos abertos de uma vez — para o Resend esgotar e o Mailjet assumir. Não custa dinheiro nenhum, mas é a primeira vez que a plataforma sai do caminho normal, e a entregabilidade do canal de recurso não é idêntica à do principal.

Máquina e disco

SEGMENTO	SIMULTÂNEOS	OCUPAÇÃO DO VPS 1	POSTGRES/ANO
Micro	1	confortável	< 10 MB
Pequenas	4	confortável	~25 MB
Média	12	no limite	~60 MB
Grande	25	exige escalão acima	~120 MB
Ad Hoc	50	exige escalão acima	~250 MB

O disco não é problema em nenhum segmento: os documentos vão para o servidor da sociedade e o Postgres guarda sobretudo texto. Mesmo o Ad Hoc acumula menos de 2 GB de base de dados em sete anos, num disco de dezenas de GB. A capacidade em utilizadores simultâneos é uma estimativa por dimensionar — ver secção 09.

05

Pontos de rutura

Onde o custo deixa de ser plano, quanto sobe, e qual dos cinco segmentos lá chega primeiro. É esta a informação que um documento de custos tem de dar quando o custo é constante.

LIMITE	ROMPE EM	CUSTO DEPOIS	QUEM LÁ CHEGA PRIMEIRO
Quota diária do canal principal	25 proc./dia	0 €	Ad Hoc, num dia de ponta. A cascata assume.
Escalão de servidor	~10 utiliz. simultâneos	+10 €/mês	Média. É a rutura mais próxima com custo real.
Segundo escalão	~25 utiliz. simultâneos	+20 €/mês	Grande e Ad Hoc.
Quota gratuita combinada	≈4.500 proc./mês	~20 €/mês	Nenhum. É 11 × o Ad Hoc.
Base de dados em máquina própria	~50 utiliz. simultâneos	+40 €/mês	Ad Hoc, no topo do intervalo.

O custo real, por segmento, depois dos patamares

Somando o patamar de máquina que cada segmento exige à base da plataforma:

SEGMENTO	MÁQUINA NECESSÁRIA	SERVIDOR/MÊS	DOMÍNIO/MÊS	TOTAL/MÊS	TOTAL/ANO
Micro	VPS 1 (partilhado)	5–8 €	0,83 €	6–9 €	70–106 €
Pequenas	VPS 1 (partilhado)	5–8 €	0,83 €	6–9 €	70–106 €
Média	VPS 2	15–18 €	0,83 €	16–19 €	190–226 €
Grande	VPS 2	15–18 €	0,83 €	16–19 €	190–226 €
Ad Hoc	VPS 4	25–30 €	0,83 €	26–31 €	310–370 €

Estes totais são da plataforma inteira dimensionada para o segmento mais exigente que ela serve — não são por sociedade. Uma instalação que sirva duas Micro e uma Média custa o mesmo que uma que sirva só a Média: 190–226 €/ano.

Do mais barato ao mais caro: 5 ×

70 €/ano a servir escritórios Micro, 370 €/ano dimensionada para um Ad Hoc. É essa a amplitude real do custo de infraestrutura desta plataforma — e continua a ser menos do que uma única subscrição mensal de plataforma gerida ao fim de um ano.

06

Instância dedicada

Tudo o que vem atrás assume uma instalação a servir várias sociedades. Há uma razão para isso não servir sempre — e ela não é de volume.

O que a separação atual é, e o que não é

O modelo de dados separa por organização, e a cadeia de auditoria é isolada por organização. Mas a separação é aplicada **no código da aplicação, não no Postgres**: não há *row-level security* ativa, e o utilizador da aplicação é também dono das tabelas — o que faz o **REVOKE** da auditoria não morder, restando só as **RULE** a proteger.

Para a maioria dos clientes isto é suficiente. Para um cliente que exija isolamento *demonstrável* — auditoria externa, requisito contratual, um regulador a perguntar — a resposta honesta é uma instância própria.

MODELO	CUSTO/ANO	O QUE DÁ E O QUE CUSTA
Partilhado	70–370 €	Uma instalação, várias sociedades. Isolamento por código. Uma avaria afeta todos ao mesmo tempo.
Dedicado	+70–96 € por sociedade	Máquina própria, base de dados própria, domínio próprio opcional. Isolamento físico, e uma avaria afeta um cliente só.

A CONTA QUE DECIDE

Uma instância dedicada custa cerca de **78 €/ano** — seis euros e meio por mês. Comparado com o valor de um único cliente de escritório de advogados, é irrelevante. A decisão entre partilhado e dedicado não deve ser tomada por custo: deve ser tomada por requisito de isolamento, porque o custo não a informa.

Custo dedicado, por segmento

SEGMENTO	MÁQUINA	POR MÊS	POR ANO
Micro	VPS 1	6–9 €	70–106 €
Pequenas	VPS 1	6–9 €	70–106 €
Média	VPS 2	16–19 €	190–226 €
Grande	VPS 2	16–19 €	190–226 €
Ad Hoc	VPS 4	26–31 €	310–370 €

Em dedicado, os números por segmento e os da plataforma coincidem — porque a plataforma passa a servir uma sociedade só. É esta a leitura a usar numa proposta a um cliente que queira saber quanto custa *o dele*.

07

Arquivo documental

Não entra na conta porque não é nossa infraestrutura: os ficheiros vão para o servidor da própria sociedade, por SFTP. Entra aqui porque tem de caber — e porque é a única coisa no sistema que **acumula**.

A Lei 83/2017 obriga a conservar os elementos de identificação durante **sete anos**. Um dossiê arquivado não liberta espaço, e por isso o volume do sétimo ano é sete vezes o do primeiro.

SEGMENTO	POR MÊS	1.º ANO	3.º ANO	7.º ANO
Micro	100 MB	1,2 GB	3,6 GB	8,4 GB
Pequenas	400 MB	4,8 GB	14,4 GB	33,6 GB
Média	1,0 GB	12 GB	36 GB	84 GB
Grande	2,0 GB	24 GB	72 GB	168 GB
Ad Hoc	4,0 GB	48 GB	144 GB	336 GB

Nenhum destes volumes é exigente para um servidor de escritório em 2026 — o maior, 336 GB ao fim de sete anos, cabe num disco comum. O que exige atenção não é o tamanho: é a rotina que o estabiliza.

A ROTINA DE EXPURGO AINDA NÃO CORRE

A retenção está desenhada — `apagado_em` esconde da aplicação, uma rotina remove de facto passados os sete anos, e a auditoria nunca é tocada. Mas **a rotina não existe ainda**. Sem ela, o volume do oitavo ano não estabiliza: continua a crescer, e a coluna do sétimo ano desta tabela deixa de ser um teto para passar a ser um ponto de passagem.

O cálculo assume 10 MB por processo. Um percurso Empresa com certidão permanente digitalizada e procuração chega facilmente ao dobro; um particular com o cartão de cidadão fotografado fica bem abaixo. Errar por um fator de dois não muda nenhuma conclusão desta secção.

08

Riscos de custo

Quatro coisas podem fazer esta conta subir sem que o número de processos ou de clientes mude.

Três são previsíveis; uma já está marcada no plano de operação.

RISCO	IMPACTO	NOTA
Renovação do plano do servidor a preço mais alto	+50 a 100 %	Já registado como risco na documentação de infraestrutura, com marcação no calendário. É o risco mais provável de todos, e o único já identificado antes deste documento.
Cópias de segurança fora do servidor	+4 €/mês	Não existem hoje. Um volume de 1 TB na UE cobre os cinco segmentos somados durante os sete anos. É uma adição recomendada, não um custo atual.
Domínio próprio por sociedade	+10 €/ano cada	Se cada escritório quiser o seu endereço em vez de um subdomínio partilhado.
Expurgo aos 7 anos por implementar	indireto	Não tem fatura própria; faz o arquivo crescer sem teto e antecipa a necessidade de disco no servidor da sociedade.

A RECOMENDAÇÃO QUE SAI DESTE DOCUMENTO

Acrescentar cópias de segurança fora do servidor, por **4 €/mês**. É o único aumento de custo que este documento recomenda, e a razão é simples: hoje, uma avaria no VPS leva com ela a base de dados inteira — os processos, os consentimentos com prova e a cadeia de auditoria que a lei obriga a conservar sete anos. Quarenta e oito euros por ano contra a perda de um registo legalmente obrigatório não é uma decisão de custo.

O que vigiar todos os meses

1. Percentagem da quota diária do canal principal consumida no dia de maior movimento.
2. Mensagens que ficaram em «Aceite» e nunca fecharam — entrega por confirmar.
3. Utilizadores em simultâneo no pico, contra a capacidade do escalão atual.
4. Volume acumulado no arquivo de cada sociedade.
5. Data de renovação do plano do servidor, e o preço que ela traz.

09

Pressupostos e fontes

Separados por grau de confiança, porque não se leem da mesma maneira: o que está documentado e faturado, o que é medido no sistema, e o que é estimado.

Documentado — sai de fatura

VALOR	FONTE
Servidor 5–8 €/mês	Hostinger VPS KVM 1, registado na documentação de infraestrutura do projeto
Domínio ~10 €/ano	Cloudflare Registrar, ao preço de custo
Coolify, Postgres e TLS a 0 €	Auto-alojados no próprio VPS
Renovação a preço mais alto	Risco já registado no plano de operação

Medido no sistema

VALOR	ONDE SE CONFIRMA
4 emails por processo	Os seis templates e os pontos do fluxo que os disparam
Cascata de 4 canais com pausa por quota	Ordem Resend → Mailjet → Brevo → SMTP
3 PDFs gerados por processo	Resumo, capa indexada e T&C na versão aceite
Arquivo no servidor da sociedade	Um só destino, por SFTP
Retenção de 7 anos	Lei 83/2017; apagamento lógico e expurgo diferido no schema

Estimado — a validar

ESTIMATIVA	SENSIBILIDADE
Capacidade em utilizadores simultâneos por escalão	O pressuposto mais frágil do documento. Não há teste de carga; os limites vêm de ordem de grandeza para uma aplicação Next.js com Postgres local. É o que decide os patamares da secção 05, e portanto o único sítio onde os totais podem estar errados.
1/3 dos advogados em simultâneo	Padrão de uso de escritório, não medição. Errar aqui desloca os segmentos entre patamares.
10 MB por processo	Errar por 2 × não muda nenhuma conclusão.
400 processos/mês no Ad Hoc	Arbitrado — o segmento é aberto no topo.
Preços dos escalões VPS 2 e VPS 4	Ordem de grandeza de fornecedores da UE. Confirmar em lista de preços antes de contratar.

Um teste de carga com utilizadores simulados no back-office resolve o único pressuposto que pode mover os números: quantas pessoas em simultâneo é que cada escalão aguenta. Sem ele, a secção 05 é a melhor estimativa disponível; com ele, passa a ser medição.

70 € → 370 €/ano

É a amplitude do custo de infraestrutura, do mais pequeno ao maior dimensionamento. Não varia por sociedade servida — varia pelo patamar de máquina que o maior cliente obriga a ter.